Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (201820)

Quiz 3

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

No se permiten aparatos electrónicos ni apuntes. Este quiz es individual. Debe justificar sus respuestas. Respuesta sin justificación no vale. Tiempo: 15 minutos

Nombre:_____ Código:_____

(1) Resuelva las siguiente ecuación diferencial

$$y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x^3}.$$

(2) Responda las siguientes preguntas:

(a) Encuentre el término a_n de la sucesión

$$\left\{0, \frac{4}{3}, -\frac{8}{9}, \frac{12}{27}, -\frac{16}{81}, \dots\right\}.$$

(b) Determine si la sucesión converge o no.

$$a_n = \frac{(2n+2)!}{(2n+4)!}.$$